

Trabalho Prático de Engenharia de Dados

Professor: André Britto de Carvalho

O trabalho prático da disciplina consiste no desenvolvimento de aplicações em bancos de dados relacionais e não relacionais, bem como na implementação de rotinas de integração dos dados num banco de dados no esquema estrela.

Fases do trabalho

O trabalho completo conterá as seguintes fases:

Parte 1 – CRUD Relacional

Parte 2 – CRUD NoSQL

Parte 3 – Integração de dados (a ser definida)

Parte 1

A parte 1 consiste no desenvolvimento de um programa que efetua o CRUD (insert, delete, update e leitura) em tabelas no esquema relacional trabalhado em aula. As tabelas são usuário, estudante, vínculo e curso. Essa etapa tem como objetivo o desenvolvimento de um programa que se comunica com um SGBD e executar operações de manipulação de dados.

O grupo está livre para escolher a linguagem de programação/framework. Porém, o SGBD deve ser o postgresql, hospedado na AWS e o banco de dados deve conter todas as tabelas do esquema.

Parte 2

A parte 2 consiste no mapeamento das tabelas dos modelos relacional para o banco de dados MongoDB e em seguida a implementação do CRUD.

Projeto Lógico - NoSQL

O projeto lógico consiste no mapeamento do banco de dados relacional trabalhado na disciplina para a representação do MongoDB. Essa etapa visa a pesquisa e estudo de SGBDs NoSQL e em seguida a representação de cada estrutura no modelo escolhido

Pesquisa e estudo: o grupo deve fazer uma pesquisa por SGBDs NoSQL e suas respectivas representações. A partir dessa pesquisa o grupo deverá escolher o

SGBD que será utilizado. Além disso, o grupo deve buscar métodos de mapeamento de um projeto conceitual ou do projeto lógico no modelo relacional para o NoSQL escolhido.

Mapeamento: Todas as tabelas devem ser representadas no NoSQL. Além disso, o grupo deverá discutir como garantir as restrições definidas (restrição de chave, de integridade referencial, de domínio e not null) e implementar a representação das entidades garantindo essas restrições.

CRUD: CRUD das estruturas referentes às tabelas usuário, estudante, vínculo e curso. Essa etapa tem como objetivo o desenvolvimento de um programa que se comunica com um SGBD NoSQL e executar operações de manipulação de dados.

O grupo está livre para escolher a linguagem de programação/framework. Porém, o SGBD deve ser o MongoDB, hospedado na AWS e o banco de dados deve conter todas as estruturas do esquema relacional mapeadas.

Relatório

Nesta etapa, é necessário enviar o código fonte, idealmente através de um projeto no github ou ferramenta similar. Para cada método, é necessário mostrar o efeito dele no banco de dados. A avaliação da aplicação será através de apresentação para o professor no fim do semestre.